

项目目标与声学原理

作者：曹烜赫 (caoxhe / Xuanhe Cao) | 报告日期：2026年9月20日

1.1 项目目标与整体方案

本项目面向向指定方向传递声音的场景，将可听音频调制到约40 kHz的超声载波上，利用同相换能器阵列的方向性和空气中的非线性作用产生可听声，再通过摄像头和二维云台使阵面朝向选定的人体。系统把音频处理、实时传输、嵌入式调制和视觉控制组合为一个可交互的软件与硬件整体。

当前实施版本采用120个TCT40-16T换能器、12路TC4428功率驱动和GPIO4单相位扇出。所有阵元接收相同的调制波形，声束方向随整个阵面的水平和俯仰角改变；当前未实现逐阵元电子相控转向或距离维度的定点聚焦。

音频链：音源 → 电脑DSP → 串口PCM → ESP32调制 → 超声阵列

控制链：摄像头 → 人体检测与跟踪 → PI控制 → 二维机械云台

1.2 参量阵与空气自解调

设发射信号为 $E(t) \cdot \sin(2\pi f_c t)$ ，其中 $E(t)$ 为随音频变化的包络。在Berklay远场近似适用的条件下，可听声压与包络平方的二阶时间导数成正比，即 $p_{\text{audio}}(t) \propto d^2[E^2(t)]/dt^2$ 。这说明声音恢复并非简单“取出包络”：包络的非线性项会产生失真，二阶导数还会改变不同音频频率的相对幅度。

以普通调幅 $E(t)=b+d \cdot s(t)$ 为例， $E^2=b^2+2bd \cdot s+d^2 \cdot s^2$ 。求二阶导数后，可听输出包含与 s'' 成正比的目标项，以及与 $(s^2)''$ 成正比的失真项。单频输入的平方项包含二倍频成分。因此，降低失真需要结合包络设计、信号电平控制与实测校正，不能只提高调制度。

1.3 方向性来自短波长与有限口径

取声速343 m/s，40 kHz对应的波长约8.6 mm。仓库记载的阵面口径约23 cm，远大于超声波长，同相叠加因而有利于形成窄主瓣。若用理想均匀圆口径估算，第一零点半角约为 $1.22\lambda/D \approx 0.046 \text{ rad} \approx 2.6^\circ$ 。此值只是超声理想口径的数量级估算，不等于实测可听声束宽度。

实际方向图还受阵元间距、幅相误差、单元方向性及房间反射影响。项目中的相对声场显示也依赖模型假设，不能据此宣称已测得声压、传播距离或旁瓣抑制指标。报告采用当前代码与文档说明实现，并保留理论、仿真与实验结果之间的区别。

依据：README.md；docs/01-原理与公式.md；docs/09-当前120阵元单GPIO接线.md。版本基线：本地HEAD 7d1f352。

音频处理、通信与嵌入式实现

从数字基带到40 kHz超声输出的完整数据路径

2.1 电脑端流式音频处理

电脑端支持麦克风、立体声混音和Windows WASAPI进程回环。默认回环音源以48 kHz采集，每10 ms输出一块数据；物理扬声器静音时，数字回环仍可获取其他程序的播放内容。采集结果合并为单声道，经250 Hz高通和约3 kHz抗混叠低通后，有状态地重采样到8 kHz。

后续慢速电平调节、动态压缩和限幅用于控制音量与峰值，再量化为无符号8-bit PCM，静音码为128。滤波器和重采样器跨块保存状态，以避免块边界造成不连续。当前配置未启用实测均衡；理论上的逆频率平方补偿不能直接当作已标定的整机校正。

2.2 单串口复用与缓冲控制

音频和云台共享一个SerialDeviceLink，以460800 baud、8N1发送二进制帧。每个音频包含160个样本，对应20 ms；帧携带会话标识、序号和样本位置，使用COBS定界及CRC-16/CCITT-FALSE校验。可靠控制命令按顺序等待ACK，音频帧不重传，以免补发旧声音继续积累延迟。

ESP32使用2048样本环形缓冲，并在收到960样本、即120 ms预缓冲后启动播放。按当前采样格式，原始PCM负载为8000字节/秒；串口8N1理论承载为46080字节/秒，预留容量可容纳帧开销与控制消息。带宽充足仍不能消除操作系统调度停顿，因此系统还通过水位反馈和不超过±500 ppm的采样率微调补偿时钟漂移。

2.3 包络调制与PWM映射

归一化： $s = (\text{sample} - 128) / 128$

DSB-AM： $E = b + d \cdot s$ ；SRAM： $E = \sqrt{[(b+d) \cdot (b+d \cdot s)]}$

占空比： $D = \text{asin}(E) / \pi$ ； $\text{duty} = \text{round}(1024 \cdot D)$

SRAM在此指平方根幅度调制。其包络平方在理想模型下与输入呈仿射关系，有助于减小平方项带来的失真；实际效果仍需比较测量。固件按8-bit样本建立查找表，将包络转换为占空比。LEDCl以10-bit分辨率生成默认40 kHz载波，最大占空比为50%，并通过 $\text{hpoint} = (1024 - \text{duty}) / 2$ 保持脉冲近似中心对齐。

2.4 定时、输出与故障处理

GPTimer提供8 kHz节拍，即每125 μs更新一个音频样本，约覆盖5个载波周期。GPIO4经SN74HC125扇出至12片TC4428，每片驱动10只并联换能器。固件提供Flash播放、测试音及实时流入口；缓冲欠载时停止PWM并回到预缓冲状态。当前任务式更新未与载波边界硬件锁存，仍需关注调度抖动。软件静音停止切换，但不等于切断12 V功率电源。

依据：src/full_size/README.md；docs/12-实时麦克风与音频流协议.md；audio/preprocessor.py；modulation_math.h及sram_modulator.cpp。

视觉跟踪、交互与系统集成

将识别结果转化为稳定、可操作的定向控制

3.1 人体检测、身份维持与目标锁定

视觉流水线使用YOLO进行人体检测，再由ByteTrack维持人物轨迹ID，并对不同ID分别进行Kalman平滑与短时预测。当前配置指向yolo26s.pt，历史提交中的yolo26m属于迭代过程。重复框过滤用于减少重叠检测带来的显示和选人歧义；用户点击人体框后，还需明确开始追踪，才会激活自动闭环。

目标锁定以用户选中的ID为依据，目标短时遮挡时允许受限预测，丢失超时后释放目标，避免直接跳到另一个人。默认预测超时为0.20 s、释放超时为0.80 s。近距离时，人体框可能被画面边缘截断，系统根据框高占比、边界接触和连续确认帧数切换至上半身瞄准点，位置约为框高的30%；退出采用不同阈值，以减少来回切换。

3.2 从图像偏差到云台动作

相机投影模块先根据画面尺寸和视场角估算焦距，再将目标瞄准点相对画面中心的像素偏差转换为角误差： $e_x = \text{atan2}(\Delta x, f_x)$ ，俯仰方向同理。两轴控制器将角误差转换为角速度请求，再由统一运动限制器生成连续的目标角度。

控制请求： $\omega = K_p \cdot e + K_i \cdot \int e \, dt + K_d \cdot de/dt$

当前两轴： $K_p=1.0$ ， $K_i=0.08$ ， $K_d=0$ ，因此实际按PI运行

控制节拍：10 Hz；死区：0.6°；另有限速、限加速度和软限位

控制器通过积分限幅和输出饱和判断抑制积分累积，并在死区内衰减积分。自动控制与W/A/S/D手动控制先经过仲裁，统一由ControlService发布指令，避免两个控制源争用云台。当前俯仰软件范围为-25°至75°，小于固件接收的±90°逻辑范围；装机后的方向、零位及机械边界仍需要对应标定。

3.3 桌面端交互与运行可观测性

PySide6界面集中提供画面、选人、开始/停止追踪、目标切换、音源与调制模式选择。界面区分待选目标和实际跟踪目标，窗口失焦会释放方向键。音频链提供限幅后的PCM16 WAV录音抽头和后台增量STFT频谱，帮助检查发送前的数字信号；频谱以dBFS表示，不代表空气中声压级或40 kHz超声频谱。

3.4 集成方式与现阶段边界

系统按领域模型、应用服务、硬件接口和UI分层，由bootstrap统一装配。视觉、音频及串口工作从界面交互中分离；未连接设备时可运行视觉与云台控制仿真。可选深度/声场分支只做显示，当前默认关闭。仓库测试覆盖协议、DSP、控制和UI逻辑，但声学方向性、失真、连续运行稳定性仍须结合真机与仪器验收，不能由软件测试替代。

依据：docs/11-视觉云台跟踪系统.md；configs/vision_gimbal.toml；control/axis_pid.py、camera_projection.py、close_range_aim.py；tests/。

我的贡献：软件基础与视觉控制

曹烜赫 / caoxhe / Xuanhe Cao | 以本地提交及代码改动追溯个人工作

我主要负责本项目的软件部分，涵盖固件演进、视觉跟踪、桌面交互及实时音频链。按同一邮箱 caoxh25@mails.tsinghua.edu.cn 归并身份，在当前 HEAD 可达历史中，我有 39 次提交，其中 31 次非合并提交、8 次合并提交；全仓库为 57 次提交、48 次非合并提交。具体贡献以功能和对应代码改动为依据。

4.1 建立软件结构并推进正式固件

我在 cbf83f0 (8月13日) 整理 docs、src 和 utils，在 bc759bf 与 15af2ea 中加入并扩展 WAV 时频分析及批处理；8月14日通过 e3eaffc 重构代码，并在 afb7666 中引入系统定时、调整调度与积压处理。9月1日的 96da6fb 新增 full_size 正式工程，将早期原型中的音频、驱动和调制组织为适配 120 阵元单 GPIO 方案的入口，同时用 39cc5d0 补充数据流说明。

4.2 将视觉识别推进为可控制的跟踪系统

我在 fc1aa37、bd53cbf、a119d7a 中依次加入 YOLO 测试、逐人物跟踪与 Kalman 平滑、GPU 支持，随后以 7d7a8e1 建立跟踪系统，并通过 3d162e0 加入上半身瞄准策略。贡献重点是把检测框转换成持续的目标状态和云台控制请求，处理抖动、短时遮挡及近距离截断等情况，而非仅运行模型输出检测结果。

```
fe4c176 2026-08-13 fans_lee 发布超声定向音响原型资料
cbf83f0 2026-08-13 caoxhe Added the docs, src, and utils folders, and organized the file structure.
bc759bf 2026-08-14 caoxhe add wav_time_frequency
c4c767c 2026-08-14 caoxhe Organized the file structure under src.
dd2a4ec 2026-08-14 caoxhe organized the file structure under src
e3eaffc 2026-08-14 caoxhe reconstructed src
1ca7a73 2026-08-14 Xuanhe Cao Merge pull request #2 from Fans-Lee/dev-cxh
afb7666 2026-08-14 caoxhe For more precise tasks, a system timer was adopted, and some timing bugs were fixed.
b4ce47e 2026-08-14 caoxhe fixed gitignore
8f18b4b 2026-08-14 Xuanhe Cao Merge pull request #3 from Fans-Lee/dev-cxh
15af2ea 2026-08-22 caoxhe Added batch processing functionality to utils\wav_time_frequency.py.
3289b05 2026-08-22 fans_lee Improve ultrasonic modulation and test controls
7d86311 2026-08-23 caoxhe Merge branch 'main' of https://github.com/Fans-Lee/ultrasonic-directional-speaker into dev
a66ceab 2026-08-23 Xuanhe Cao Merge pull request #4 from Fans-Lee/dev-cxh
11b8584 2026-08-30 fans_lee Document 120-element single-GPIO wiring
ac6f4fc 2026-08-30 Fangshi Li 硬件文件夹
79f44f1 2026-08-30 Fangshi Li Delete docs/hardware
8f318b2 2026-08-30 Fangshi Li Create hardware
8362ac0 2026-08-30 Fangshi Li Delete hardware
2db320a 2026-08-30 Fangshi Li Add README for hardware folder
156d82c 2026-08-30 Fangshi Li Create r.md
2352198 2026-08-30 Fangshi Li 蜂窝板正面3D打印文件
632726d 2026-08-30 Fangshi Li Delete hardware/README.md
231cc43 2026-08-30 Fangshi Li Delete hardware/STL/r.md
69490c1 2026-08-31 Xuanhe Cao Merge pull request #12 from Fans-Lee/main
39cc5d0 2026-09-01 caoxhe add data flow
96da6fb 2026-09-01 caoxhe add full_size
3e03719 2026-09-01 Fangshi Li Merge pull request #13 from Fans-Lee/dev-cxh
5e218fd 2026-09-02 Fangshi Li README修改
a8cd199 2026-09-02 caoxhe change venv to uv
fc1aa37 2026-09-02 caoxhe add yolo_test
bd53cbf 2026-09-02 caoxhe add kalman lvbo and tracking for every person
e0d18f5 2026-09-02 caoxhe fixed kalman lvbo
db8d9e7 2026-09-02 Xuanhe Cao Merge pull request #16 from Fans-Lee/dev-cxh
a119d7a 2026-09-02 caoxhe add gpu support
0a70f82 2026-09-03 Xuanhe Cao Merge pull request #17 from Fans-Lee/dev-cxh
9f0ab42 2026-09-04 DDSSZZZ Add new file 1 in hardware/STL directory
a421fcc 2026-09-04 DDSSZZZ Delete hardware/STL/1
2da9c7c 2026-09-04 DDSSZZZ Add files via upload
e515fe5 2026-09-05 fans_lee Add two-axis gimbal control to full-size firmware
98fb4e5 2026-09-06 caoxhe changed to yolo26m
7d7a8e1 2026-09-07 caoxhe add tracking system
```

图1 gitlog-1.png原始截图：早期软件整理、定时改进、正式固件与视觉开发记录。整图保留，可放大核对提交哈希。

协作边界：原型、部分调制及舵机驱动也有队友贡献，如 fans_lee 的 3289b05、e515fe5；我在此基础上推进软件重构、上位机闭环和集成。

统计口径：git log / git rev-list，范围为 HEAD 7d1f352 全部可达历史；按作者邮箱识别本人，合并提交单列，不按代码行数估算个人工作量。

我的贡献：交互与实时音频链

把单项算法和固件能力组织为可操作、可诊断的整机软件

5.1 桌面界面与控制流程

我通过384a988和a5b7ae1（9月7日）逐步完成桌面UI，将视觉画面、目标选择、自动/手动控制及状态反馈放入统一界面，并补充UI运行测试。随后在8728f12和8811ed6中调整角度与速度参数。该部分不仅是界面绘制，还包含选中与生效状态的区分、控制权仲裁和运动约束，使用户操作能够对应明确的设备行为。

5.2 实时音频DSP与双端协议集成

dd59abf（9月8日）是我的关键集成提交：它新增电脑端AudioService、滤波/重采样/电平处理模块、协议编解码和唯一串口链路，也新增ESP32音频源抽象、实时环形缓冲及协议服务器。其核心是打通“采集→处理→分包→传输→缓冲→调制”的双端闭环，并让云台与音频复用同一个串口，避免不同服务竞争COM口。

协议设计把可靠控制命令与连续音频区别处理：前者等待ACK，后者用样本序号与状态计数暴露丢失，避免重传旧帧扩大延迟。电脑DSP保存跨块状态，设备端用预缓冲抵抗调度抖动；两者共同解决持续流运行中时间连续性的问题。仓库内对应测试覆盖碎片化帧、CRC拒绝、启动确认及采样块数量等边界。

5.3 录音、频谱与静音无关音源

我在096a6cd（9月10日）加入处理后录音，在eec8601（9月11日）加入实时频谱，使音频链可以从波形文件与频谱两侧排查。93aa1d8（9月13日）新增原生WASAPI辅助程序及Python适配层，支持不受物理扬声器静音影响的系统音频采集，并同步调整UI、配置和测试。其价值是让电脑本地扬声器与超声阵列的播放路径可以分开控制。

```
7d7a8e1 2026-09-07 caoxhe add tracking system
3d162e0 2026-09-07 caoxhe add track upside function
384a988 2026-09-07 caoxhe uncompleted ui
a5b7ae1 2026-09-07 caoxhe add full UI
8728f12 2026-09-07 caoxhe fixed some degrees
8811ed6 2026-09-08 caoxhe adjust some velocity parameters
dd59abf 2026-09-08 caoxhe add microphone sampling and can now play the sound in UI
096a6cd 2026-09-10 caoxhe add recording
eec8601 2026-09-11 caoxhe add real-time spectrum
40662c4 2026-09-11 caoxhe fixed real-time analog
93aa1d8 2026-09-13 caoxhe The Windows API was invoked so that playback works normally even when the computer is muted.
a65a928 2026-09-13 caoxhe Added visual enhancements to the frontend and trimmed some unnecessary content.
a610fae 2026-09-13 caoxhe fixed documents and tests
88fcc87 2026-09-14 caoxhe Fixed a bug where Windows API blocking caused a timeout and interrupted the audio stream.
8570c17 2026-09-15 caoxhe makes the waiting time for protocol longer
7d1f352 2026-09-15 caoxhe add physical, protocol and yolo_pid
```

图2 gitlog-2.png原始截图：UI、实时采集、录音、频谱、Windows回环及后续稳定性修复的连续记录。

为避免“界面可点击但数据链未就绪”，软件将音源生命周期、设备启动ACK和流发送状态关联起来；切换音源或调制参数时先停止旧流，再建立新流。相应实现位于application/audio_service.py、infrastructure/serial_device_link.py及两端protocol目录。

提交依据：384a988、a5b7ae1、8728f12、8811ed6、dd59abf、096a6cd、eec8601、93aa1d8；代码与对应测试已在本地核对。

我的贡献：稳定性、验证与总结

以问题定位和可追溯交付完善软件工程闭环

6.1 修复运行故障并补齐验证路径

针对Windows API阻塞引起的超时断流，我在88fcc87（9月14日）中修改原生回环、Python采集适配器、AudioService和固件恢复逻辑，加入管道停滞检测、辅助进程重启及流恢复机制，并补充异常退出和停滞场景测试。8570c17进一步将预缓冲从60 ms提高至120 ms，同时默认关闭可选声场分析，以减轻资源竞争；这一取舍增加启动等待，用于吸收有限的主机调度停顿。

我在a610fae中统一当前实施基线的文档与测试，7d1f352补充物理原理、协议和视觉控制说明。仓库中的audio_stream_probe工具支持使用相同PCM字节与调制模式比较Flash和串口路径，使定位问题时能区分信号处理、链路传输及设备调度。报告核对了代码和测试用例，但不将测试文件的存在写成此次全部测试通过或真机验收结论。

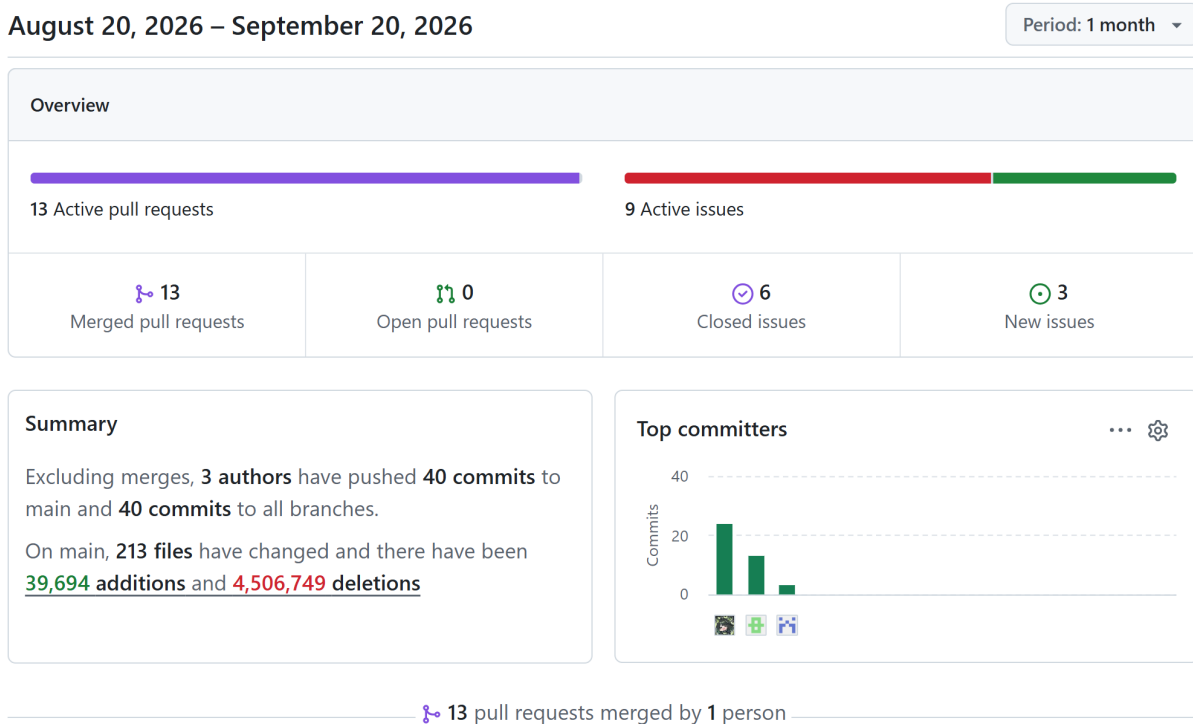


图3 githuboverview.png原始截图：2026年8月20日至9月20日的仓库活动总览，用于说明团队协作背景。

6.2 证据解释与个人收获

图3显示该时间窗内有3位作者、40次非合并提交及13个已合并PR；这些均为仓库整体统计，不能全部归于我，也不能与全历史的个人计数直接相除。图1、图2中的作者名、日期和哈希，以及本地相应文件差异，才构成个人贡献的主要证据。大体量音频数据和生成文件也会放大行数，故本报告不把增删行数当作贡献比例。

通过本项目，我将数字信号处理、视觉状态估计、实时通信与嵌入式调度连接成完整的软件系统。主要贡献是建立并持续完善软件链路，尤其是跨模块接口、可操作的交互流程和故障恢复。后续应在固定工况下记录端到端延迟、跟踪误差、声束方向图及失真，以可复现实测进一步评价整机效果。

资料入口：github.com/Fans-Lee/ultrasonic-directional-speaker；本地Git截至7d1f352（2026-09-15）。图1至图3均来自docs/assets原图；项目原理与实现依据本仓库文档、配置及源码，未使用未核实的在线性能数据。